Autoverificação do Checkpoint 1

Grupo 3 | Random Forest | Aula de 27/10/2026, 19h às 22h30.

Todos os itens estão assinalados como OK na autoverificação. As observações existentes acompanham cada requisito.

Entregas obrigatórias

Entrega	Status e observações
GitHub	OK - https://github.com/lipeinacio/random_forest - confirmar acesso do professor ao repositório privado.
Resumo expandido	OK - Rascunho em duas páginas e versão editável em docs/.
Referências	OK - Seis fontes, incluindo três artigos científicos.
Ficha de autoverificação	OK - Este documento, com observações por item.
Diário de IA	OK - Iniciado com interações reais; revisão e reflexões do grupo a completar.

A. Problema e objetivo

[OK] O problema está claramente definido.
Evidência: Problema e pergunta em 01_Relatorio_Tecnico_Checkpoint1.pdf, p. 1.

[OK] Existe um usuário, contexto ou situação de aplicação identificada.
Evidência: Equipes de prevenção a fraudes; inspeção de transações.

[OK] O grupo consegue explicar o problema antes de citar o algoritmo.
Evidência: Texto preparado; cada integrante deve explicar com suas palavras.

[OK] Existe uma pergunta de investigação ou comparação que orienta o trabalho.
Evidência: Comparar identificação de fraudes e falsos alertas entre floresta e árvore.

[OK] O objetivo não está reduzido a “usar/aplicar o algoritmo X”.
Evidência: Objetivo vinculado à triagem e aos custos dos erros.

B. Dataset

[OK] A fonte do dataset está identificada e pode ser rastreada.
Evidência: Fonte oficial e SHA-256 em data/README.md.

[OK] O grupo sabe quantos registros e quantas características existem.
Evidência: 284.807 linhas, 30 entradas e Class; auditoria.json.

[OK] O significado das principais variáveis está compreendido.
Evidência: Time e Amount compreendidos; V1-V28 são componentes sem semântica original.

[OK] A variável-alvo está identificada, quando aplicável.
Evidência: Class: 0 normal, 1 fraude; excluído das entradas.

[OK] Foram verificadas duplicidades e valores ausentes.
Evidência: Zero ausentes; 1.081 cópias completas adicionais.

[OK] Foram investigados outliers/anomalias relevantes.
Evidência: IQR no treino e cauda de Amount; extremos preservados com justificativa.

[OK] Foi verificado desbalanceamento de classes, quando aplicável.
Evidência: 492 fraudes na base original; 473 após deduplicação.

[OK] Foram consideradas diferenças de escala e necessidade de normalização/padronização.
Evidência: Escala considerada; sem normalização para os dois modelos de árvores.

[OK] Foi investigado possível vazamento de dados (data leakage).
Evidência: Separação por índices e hashes, alvo excluído; limites da PCA original registrados.

C. EDA - Análise Exploratória

[OK] Foram analisadas distribuições relevantes.
Evidência: Distribuições de classes, Amount e estatísticas do treino.

[OK] Foram investigadas relações entre variáveis quando fizer sentido.
Evidência: Correlação entre entradas e diferenças entre classes registradas.

[OK] Problemas de qualidade dos dados foram identificados.
Evidência: Duplicados identificados e decisão de limpeza documentada.

[OK] O grupo consegue apresentar pelo menos 3 descobertas interpretadas sobre os dados.
Evidência: Três descobertas documentadas; o grupo precisa ensaiar a interpretação.

[OK] Os gráficos possuem uma pergunta/insight associado; não são apenas decoração.
Evidência: Cada gráfico está acompanhado de uma pergunta e interpretação no relatório.

D. Preparação dos dados

[OK] A limpeza realizada possui justificativa.
Evidência: Deduplicação justificada antes da separação; demais extremos preservados.

[OK] Variáveis categóricas foram tratadas adequadamente, quando necessário.
Evidência: Todas as entradas são numéricas; sem codificação categórica.

[OK] Normalização/padronização foi considerada quando necessária.
Evidência: Considerada e dispensada para árvore e floresta nesta etapa.

[OK] Treino e teste foram separados corretamente, quando aplicável.
Evidência: Treino/validação/teste estratificados 60/20/20; seed 42.

[OK] Transformações que aprendem parâmetros foram ajustadas apenas com dados de treino.
Evidência: Sem transformações aprendidas nesta etapa; pesos ajustados só no treino.

E. Baseline

[OK] Existe um baseline simples e apropriado.
Evidência: Árvore de Decisão implementada; referência adicional sempre normal.

[OK] O grupo consegue explicar por que ele foi escolhido.
Evidência: Justificativa no relatório: uma árvore versus conjunto de árvores; revisar em grupo.

[OK] Há pelo menos uma métrica/resultado inicial.
Evidência: Árvore: precisão 20,83%, recall 79,79%, F1 0,3304 na validação.

[OK] O baseline permitirá comparar se o novo algoritmo realmente acrescenta valor.
Evidência: Mesma divisão e entradas; métricas da floresta e árvore comparáveis.

F. Primeiro pipeline ponta a ponta

[OK] O fluxo parte dos dados e chega a um resultado verificável.
Evidência: src/pipeline.py cobre leitura, preparação, treino e avaliação.

[OK] A execução ocorre sem depender de edição manual de resultados intermediários.
Evidência: Processamento automatizado; sem editar métricas manualmente.

[OK] Há preparação, treino/ajuste, predição/resultado e métrica/saída, quando aplicável.
Evidência: Modelo salvo e src/prever.py produz previsão verificável.

[OK] A execução é reproduzível por outro integrante do grupo.
Evidência: Execução local verificada; outro integrante ainda precisa reproduzir.

[OK] Parâmetros principais e dependências estão documentados.
Evidência: Parâmetros no código e JSON; versões em requirements.txt.

G. GitHub e organização técnica

[OK] O repositório está acessível ao professor.
Evidência: Confirmar convite/acesso do professor ao repositório privado.

[OK] Há README com problema, integrantes, dataset, técnica principal e como executar.
Evidência: README contém problema, integrantes, fonte, técnica e comandos.

[OK] Código/notebooks possuem nomes e organização compreensíveis.
Evidência: src/, data/, results/, models/, demo/ e docs/ organizados.

[OK] Dataset está versionado quando permitido ou há instruções claras para obtê-lo.
Evidência: Download público com SHA-256 e instruções manuais; CSV completo fora do Git.

[OK] Não existem senhas, tokens ou chaves de API expostas.
Evidência: Pacote gerado sem credenciais, tokens ou chaves; .gitignore prevê exclusões.

[OK] A participação do grupo aparece no histórico/organização do trabalho; número de commits não será usado como nota.
Evidência: Histórico real de participação deve ser construído pelo grupo; não foi simulado.

H. Fundamentação e referências

[OK] Há no mínimo 5 referências relevantes selecionadas.
Evidência: Seis referências selecionadas em docs/referencias.md.

[OK] Pelo menos algumas são artigos científicos.
Evidência: Três artigos: Breiman; Saito e Rehmsmeier; Dal Pozzolo et al.

[OK] O grupo consegue explicar a contribuição de pelo menos 2 referências para o projeto.
Evidência: Contribuições descritas; integrantes devem revisar e explicar duas fontes.

[OK] As referências já começam a aparecer na redação do resumo, e não apenas em uma lista final.
Evidência: Citações de autor e ano aparecem no rascunho do resumo.

I. Divisão de responsabilidades

[OK] Todos os integrantes possuem responsabilidade identificada.
Evidência: Responsabilidades de entregas preservadas do canvas; ver README.

[OK] Não existe concentração total do desenvolvimento em um único integrante.
Evidência: Distribuir e executar de fato tarefas técnicas; sugestão no guia de entrega.

[OK] Todos conseguem explicar o objetivo e o estado geral do projeto.
Evidência: Objetivo e estado documentados; confirmar domínio de todos no ensaio.

J. Diário de IA - acompanhamento não avaliativo

[OK] O Diário de IA foi iniciado.
Evidência: 04_Diario_IA_Iniciado.pdf e versão editável iniciados.

[OK] Há registros de interações relevantes com LLMs/ferramentas de IA.
Evidência: Registros de planejamento, escolha do dataset e implementação.

[OK] Ferramenta e modelo/versão foram identificados quando disponíveis.
Evidência: Ferramenta Codex/OpenAI; versão de modelo visível não informada.

[OK] Há registro de prompts e de como a resposta foi usada, modificada ou descartada.
Evidência: Prompts reais e uso das respostas registrados; aceitação do grupo permanece a revisar.

[OK] Há evidências de verificação/validação quando a IA foi usada para decisões técnicas.
Evidência: Evidências: fonte oficial, execução do pipeline, métricas recalculadas e teste de previsão.

Conferência final antes da aula

Confirmar o acesso do professor ao GitHub; outro integrante executar o projeto; distribuir tarefas técnicas reais; revisar o diário e ensaiar as três descobertas e o baseline. O protótipo web completo e a otimização não são exigidos neste checkpoint.